

Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Isadora Dias Afonso

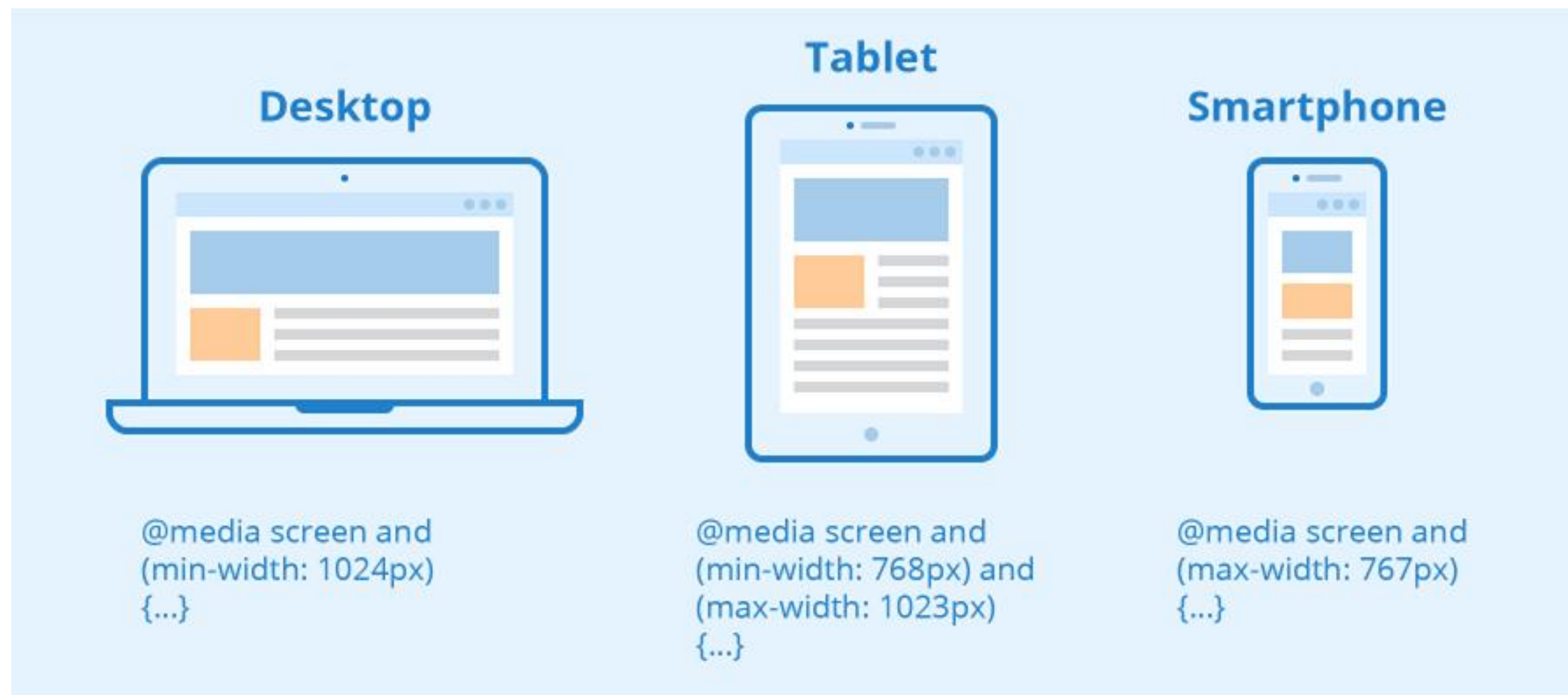
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Design Responsivo



O que é Design Responsivo?

É uma abordagem de design e desenvolvimento web que cria sites que fornecem uma experiência de **visualização ideal** em **diversos dispositivos** (celulares, tablets e desktops).



Aplicação: A Tag Viewport

O primeiro passo para a responsividade Sem essa linha de código no seu **<head>**, o navegador do celular vai tentar "espremer" o site de desktop na tela pequena, deixando as letras minúsculas.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- **width=device-width**: Diz que a largura do site deve ser a mesma da tela do aparelho.
- **initial-scale=1.0**: Define o zoom inicial como padrão.

É um **recurso do CSS** que permite aplicar estilos apenas se certas condições forem atendidas (como a largura da tela ser menor que 600px).

Estrutura Básica:

```
@media (condição) {  
    /* O código CSS aqui dentro só funciona se a condição for verdade */  
}
```

Ponto Chave: Ela permite que você mude cores, tamanhos e, principalmente, a estrutura do seu **Grid** dependendo do espaço disponível.

Tipos de Mídia (Media Types)

Para onde o estilo vai? Antes de definir tamanhos, indicamos para qual meio de saída o estilo se aplica:

- **all:** Valor padrão. Vale para todos os tipos de dispositivos.
- **print:** Estilos que só funcionam quando o usuário imprime a página em papel.
- **screen:** Estilos focados em telas digitais (computadores, tablets e celulares).

Exemplo Básico Media Query

Mudança de Estado O exemplo mais simples é mudar a cor de fundo do site quando a tela diminui para o tamanho de um celular:

```
/* Cor padrão para Computador */  
body { background-color: white; }  
  
/* Quando a tela for menor que 600px */  
@media (max-width: 600px) {  
    body { background-color: lightblue; }  
}
```

O navegador lê o CSS normal e, quando chega na **@media**, ele faz uma pergunta: "A tela é menor que tal valor?". Se sim, ele aplica o que está lá dentro, **substituindo** o que veio antes.

Operadores Lógicos em Media Queries

Refinando a busca Podemos combinar condições para sermos mais específicos:

- **and**
- **not**
- **only**
- **vírgula (,)**

Operador Lógico: AND (E)

O operador **and** combina várias condições. O CSS só será aplicado se **todas** as condições forem verdadeiras.

Aplicação (Foco em Tablets):

```
/* Aplicar apenas se a tela estiver entre 601px E 1024px */  
@media screen and (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) {  
  .vitrine-grid {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr; /* Muda para 2 colunas no Tablet */  
  }  
}
```

Explicação: O estilo só será aplicado se a **tela** tiver no mínimo **601px** E no máximo **1024px**. É ideal para isolar o layout de tablets.

Operador Lógico: VÍRGULA (OR)

A **vírgula** funciona como o operador lógico "OU". Se **qualquer uma** das condições for verdadeira, o estilo é aplicado.

Aplicação (Mobile ou Orientação Retrato):

```
/* Aplica se a tela for menor que 600px OU se estiver em pé */  
@media (max-width: 600px), (orientation: portrait) {  
  .vitrine-grid { grid-template-columns: 1fr; }  
}
```

Explicação: O Grid vira 1 coluna se a tela for menor que 600px OU se o celular estiver "em pé" (portrait).

Operador Lógico: ONLY

O operador **only** serve para impedir que navegadores muito antigos (que não entendem Media Queries) apliquem os estilos de forma errada.

Aplicação:

```
/* Apenas para telas que suportam Media Queries */  
@media only screen and (max-width: 480px) {  
  h1 { font-size: 1.2rem; }  
}
```

Explicação: Garante que "apenas" dispositivos modernos processem a regra.

Operador Lógico: NOT (NÃO)

O operador **not** nega uma condição. Ele aplica o estilo em todos os casos, **exceto** naquele que você especificou.

Aplicação (Escondendo na Impressão):

```
/* Aplica se não for uma tela (print) */  
@media not screen {  
    #menu,  
    .btn-pedido {  
        display: none;  
    }  
}
```

Explicação: O menu e o botão serão escondidos se o dispositivo **NÃO** for uma tela (ou seja, sumirão na impressão).

A Ordem Sequencial do CSS (Cascata)

Como organizar o seu CSS O CSS é lido de cima para baixo. Se você usa o modelo **Desktop-First** (começa pelo computador e vai diminuindo), as regras devem seguir a ordem decrescente:

1. **CSS Geral:** Estilo base para Desktop (telas grandes).
2. **Media Query Tablet:** (Ex: max-width: 1024px).
3. **Media Query Mobile:** (Ex: max-width: 600px).

Atenção: Colocar a regra de 600px antes da de 1024px pode fazer com que a regra maior anule a menor. O **menor breakpoint sempre fica por último no arquivo.**

Dicas de Organização Profissional

- 1. Agrupamento:** Tente colocar todas as suas Media Queries no final do arquivo CSS.
- 2. Breakpoints Padrão:** Use medidas comuns de mercado:
 - **480px** (Celulares)
 - **768px** (Tablets)
 - **1024px** (Laptops/Tablets Grandes)
- 3. Somente Mudanças:** Não repita todo o código dentro da Media Query. Só coloque as propriedades que precisam ser alteradas (como o número de colunas do Grid).

Links de Estudo e Documentação

Para aprofundar os estudos em Media Queries e Responsividade, utilize as fontes oficiais:

- **MDN Web Docs – Media Queries:** Guia completo e detalhado em português.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

- **W3Schools – RWD Breakpoints:** Exemplos práticos dos pontos de quebra mais comuns.

https://www.w3schools.com/css/css3_mediaqueries.asp

- **Google Developers – Responsive Web Design:** Curso gratuito do Google sobre fundamentos de design moderno.

<https://web.dev/learn/design/>

Resumo

- ✓ **Design Responsivo** = Um site que se molda a qualquer tela.
- ✓ **Viewport** = Tag Meta que habilita a responsividade no mobile.
- ✓ **Media Types** = **all**, **print**, **screen**.
- ✓ **Operadores** = **and** (e), **not** (não), **only** (apenas) e , (ou).
- ✓ **Sequência** = No CSS, as telas menores vêm por último.

Portal EcoCycle

1

Ativação da Responsividade

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

O portal EcoCycle precisa sair do layout de coluna única e se tornar um portal de notícias profissional. Para isso, utilizaremos **CSS Grid** para organizar os cards e **Media Queries** para que o site se adapte a tablets e celulares. Além disso, incluiremos conteúdos multimídia éticos.

Confira se a **Tag Viewport** se encontra no seu arquivo **index.html**. Caso não esteja inserida, inclua ela dentro da tag **<head>**

Portal EcoCycle

2

Estruturando com CSS Grid (Desktop)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

- 1. Multiplicação de Conteúdo:** No seu HTML, dentro da seção **.lista-noticias**, crie pelo menos **3 cards** de notícias para que possamos ver a grade funcionando.
- 2. Definição da Grade:** No CSS, transforme a classe **.lista-noticias** em um container **Grid** com 3 colunas iguais (1fr).
- 3. Ajuste de Card:** Remova o **width: 320px** fixo e o **margin: 20px auto** do **.card-noticia**, permitindo que o Grid controle o tamanho dos cards.

Portal EcoCycle

3

Multimídia e Ética Visual

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

4. **Imagens:** Utilize imagens de bancos gratuitos (Pexels/Unsplash) e garanta que elas tenham o atributo **alt** preenchido.
5. **Vídeo Responsivo:** Adicione um novo card contendo um **<iframe>** do **YouTube** sobre sustentabilidade. Utilize uma **div** auxiliar para garantir que o vídeo seja fluido e não "estoure" a tela.

Portal EcoCycle

4

Operador AND (Ajuste para Tablets)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

6. Crie uma Media Query para telas entre **768px** e **1024px**.
7. Neste intervalo, o Grid das notícias deve mudar de 3 colunas para **2 colunas**.

Portal EcoCycle

5

Operador VÍRGULA (Ajuste Mobile/Portrait)

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

8. Crie uma Media Query para telas menores que **600px** OU em modo **Portrait** (em pé).
9. Nesta condição:
 - a. O Grid deve exibir apenas **1 coluna**.
 - b. Os links do menu no cabeçalho devem ficar um abaixo do outro (**display: block**).
 - c. Esconda a descrição (**p**) dos cards para economizar espaço vertical.

Portal EcoCycle

6

Organização e Cascata

Contexto: Portal EcoCycle (Notícias de Ecologia)

10. Certifique-se de que as Media Queries estejam no **final do arquivo CSS**, seguindo a ordem: Desktop -> Tablet -> Mobile.

Referências

SENAI-SP. **Desenvolvimento de Sistemas: Front-end**. São Paulo: Editora SENAI, 2023. MDN WEB DOCS. **CSS Media Queries**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_media_queries.

W3C. **Media Queries Level 4**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/>.

MARCOTTE, Ethan. **Responsive Web Design**. A Book Apart, 2011.



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>